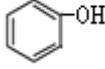
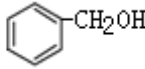


2013 年天津高考化学试卷解析

1. 运用有关概念判断下列叙述正确的是

A、1molH₂ 燃烧放出的热量为 H₂ 的燃烧热

B、Na₂SO₃ 和 H₂O₂ 的反应为氧化还原反应

C、 和  互为同系物

D、BaSO₄ 的水溶液不导电，故 BaSO₄ 是弱电解质

2、以下食品化学知识的叙述不正确的是

A、食盐可作调味剂，也可作食品防腐剂

B、新鲜蔬菜做熟后，所含维生素 C 会有损失

C、纤维素在人体内可水解为葡萄糖，故可作人类的营养物质

D、葡萄糖中的花青素在碱性环境下显蓝色，故可用苏打粉检验假红酒。

3、下列有关元素的性质及其递变规律正确的是

A、IA 族与 VIIA 族元素间可形成共价化合物或离子化合物

B、第二周期元素从左到右，最高正价从+1 递增到+7

C、同主族元素的简单阴离子还原性越强，水解程度越大

D、同周期金属元素的化合价越高，其原子失电子能力越强

4、下列实验误差分析错误的是

A、用湿润的 PH 试纸测稀碱液的 PH，测定值偏小

B、用容量瓶配制溶液，定容时俯视刻度线，所配溶液浓度偏小

C、滴定前滴定管内无气泡，终点读数时有气泡，所测体积偏小

D、测定中和反应反的应热时，将碱缓慢倒入酸中，所测温度值偏小

5、下列有关电解质溶液的说法正确的是

A、在蒸馏水中滴加浓 H₂SO₄，K_w 不变

B、CaCO₃ 难溶于稀硫酸，也难溶于醋酸

C、在 Na₂S 稀溶液中，c(H⁺)=c(OH⁻)-2c(H₂S)-c(HS⁻)

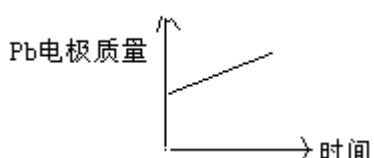
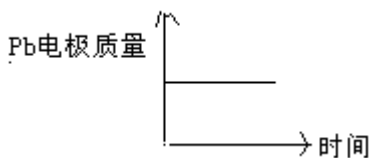
D、NaCl 溶液和 CH₃COONH₄ 溶液均显中性，两溶液中水的电离程度相同

6、为增强铝的耐腐蚀性，现以铅蓄电池为外电源，以 Al 作阳极、Pb 作阴极，电解稀硫酸，使铝表面的氧化膜增厚。其反应原理如下：

电池： Pb(s) + PbO₂(s) + 2H₂SO₄(aq) = 2PbSO₄(s) + 2H₂O(l)

电解池： 2Al + 3 H₂O $\xrightarrow{\text{电解}}$ Al₂O₃ + 3 H₂

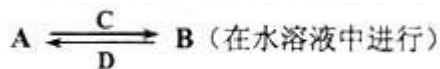
电解过程中，以下判断正确的是

	电池	电解池
A	H ⁺ 移向 Pb 电极	H ⁺ 移向 Pb 电极
B	每消耗 3molPb	生成 2molAl ₂ O ₃
C	正极：PbO ₂ + 4H ⁺ + 2e ⁻ = Pb ²⁺ + 2H ₂ O	阳极：2Al + 3H ₂ O - 6e ⁻ = Al ₂ O ₃ + 6H ⁺
D		

7、X、Y、Z、Q、R 是五种短周期元素，原子序数依次增大。X、Y 两元素最高正价与最低负价之和均为 0；Q 与 X 同主族；Z、R 分别是地壳中含量最高的非金属元素和金属元素。

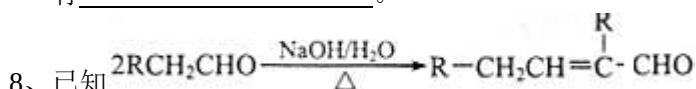
请回答下列问题：

- (1) 五种元素原子半径由大到小的顺序是(写元素符号)_____
- (2) X 与 Y 能形成多种化合物, 其中既含极性键又含非极性键, 且相对分子质量最小的物质(写分子式)_____
- (3) 由以上某些元素组成的化合物 A、B、C、D 有如下转化关系

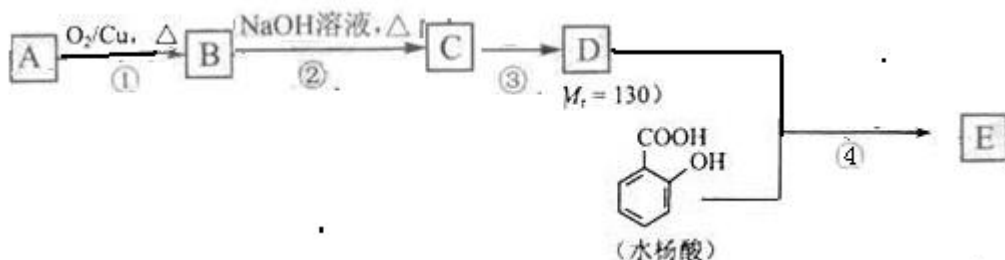


其中 C 是溶于水显酸性的气体; D 是淡黄色固体。写出 C 的结构式_____; D 的电子式_____

- ①如果 A、B 均由三种元素组成, B 为两性不溶物, 则 A 的化学式为_____
- 由 A 转化为 B 的离子方程式_____
- ②如果 A 由三种元素组成, B 由四种元素组成, A、B 溶液均显碱性。用离子方程式表示 A 溶液显碱性的原因_____。A、B 浓度均为 0.1mol/L 的混合溶液中, 离子浓度由大到小的顺序是_____; 常温下, 在该溶液中滴加稀盐酸至中性时, 溶质的主要成分有_____。



水杨酸酯 E 为紫外吸收剂, 可用于配制防晒霜。E 的一种合成路线如下:

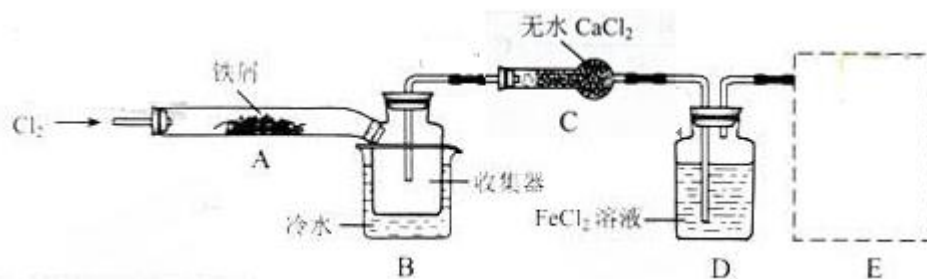


请回答下列问题:

- (1) 一元醇 A 中氧的质量分数约为 21.6%。则 A 的分子式为_____结构分析显示 A 只有一个甲基, A 的名称为_____
- (2) B 能与新制的 $Cu(OH)_2$ 发生反应, 该反应的化学方程式为_____
- (3) C 有_____种结构; 若一次取样, 检验 C 中所含官能团, 按使用的先后顺序写出所用试剂_____第③的反应类型为_____;
- D 所含官能团的名称为_____
- (5) 写出同时符合下列条件的水杨酸所有同分异构体的结构简式: _____
- a. 分子中含有 6 个碳原子在一条线上;
- b. 分子中所含官能团包括水杨酸具有的官能团
- (6) 第④步的反应条件为_____; 写出 E 的结构简式_____。

9、 $FeCl_3$ 在现代工业生产中应用广泛。某化学研究性学习小组模拟工业生产流程制备无水 $FeCl_3$, 再用副产品 $FeCl_3$ 溶液吸收有毒的 H_2S 。

I. 经查阅资料得知: 无水 $FeCl_3$ 在空气中易潮解, 加热易升华。他们设计了制备无水 $FeCl_3$ 的实验方案, 装置示意图(加热及夹持装置略去)及操作步骤如下:



- ①检查装置的气密性；
 - ②通入干燥的 Cl_2 ，赶尽装置中的空气；
 - ③用酒精灯在铁屑下方加热至反应完成
 - ④.....
 - ⑤体系冷却后，停止通入 Cl_2 ，并用干燥的 N_2 赶尽 Cl_2 ，将收集器密封
- 请回答下列问题：

- (1) 装置 A 中反应的化学方程式为_____
- (2) 第③步加热后，生成的烟状 FeCl_3 大部分进入收集器，少量沉积在反应管 A 的右端。要使沉积得 FeCl_3 进入收集器，第④步操作是_____
- (3) 操作步骤中，为防止 FeCl_3 潮解所采取的措施有（填步骤序号）_____
- (4) 装置 B 中的冷水作用为_____；装置 C 的名称为_____；装置 D 中 FeCl_2 全部反应完后，因为失去吸收 Cl_2 的作用而失效，写出检验 FeCl_2 是否失效的试剂

- (5) 在虚线框内画出尾气吸收装置 E 并注明试剂

II. 该组同学用装置 D 中的副产品 FeCl_3 溶液吸收 H_2S ，得到单质硫；过滤后，再以石墨为电极，在一定条件下电解滤液。

- (6) FeCl_3 与 H_2S 反应的离子方程式为_____
- (7) 电解池中 H^+ 在阴极放电产生 H_2 ，阳极的电极反应为_____
- (8) 综合分析实验 II 的两个反应，可知该实验有两个显著优点：
① H_2S 的原子利用率 100%；②_____

10、某市对大气进行监测，发现该市首要污染物为可吸入颗粒物 $\text{PM}_{2.5}$ （直径小于等于 $2.5\mu\text{m}$ 的悬浮颗粒物）其主要来源为燃煤、机动车尾气等。因此，对 $\text{PM}_{2.5}$ 、 SO_2 、 NO_x 等进行研究具有重要意义。请回答下列问题：

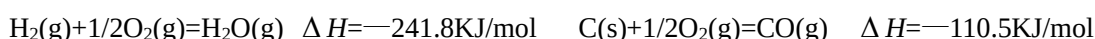
(1) 对 $\text{PM}_{2.5}$ 样本用蒸馏水处理制成待测试样。若测得该试样所含水溶性无机离子的化学组分及其平均浓度如下表：

离子	K^+	Na^+	NH_4^+	SO_4^{2-}	NO_3^-	Cl^-
浓度 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$	4×10^{-6}	6×10^{-6}	2×10^{-5}	4×10^{-5}	3×10^{-5}	2×10^{-5}

根据表中数据判断 $\text{PM}_{2.5}$ 的酸碱性为_____，试样的 PH 值=_____

(2) 为减少 SO_2 的排放，常采取的措施有：

①将煤转化为清洁气体燃料。已知：



写出焦炭与水蒸气反应的热化学方程式_____；

②洗涤含 SO_2 的烟气，以下物质可作洗涤剂的是_____

a. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ b. Na_2CO_3 c. CaCl_2 d. NaHSO_3

(3) 汽车尾气中 NO_x 和 CO 的生成及转化为：

①已知气缸中生成 NO 的反应为： $\text{N}_2(\text{g}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightleftharpoons 2\text{NO}(\text{g}) \quad \Delta H > 0$

若 1 mol 空气含有 0.8 mol N_2 和 0.2 mol O_2 ， 1300°C 时在密闭容器内反应达到平衡。测得 NO 为 $8 \times 10^{-4} \text{ mol}$ 。计算

该温度下的平衡常数 $K =$ _____

汽车启动后，气缸温度越高，单位时间内 NO 排放量越大，原因是_____

②汽车燃油不完全燃烧时产生 CO，有人设想按下列反应除去 CO：

$2\text{CO}(\text{g}) = 2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$ 已知该反应的 $\Delta H > 0$ ，简述该设想能否实现的依据_____

③目前，在汽车尾气系统中装置催化转化器可减少 CO 和 NO 的污染，其化学反应方程式为_____

答案与解析：

1. 【解析】该题考查化学反应基本概念。A 选项燃烧热的定义是在 25°C 、 101kPa 时， 1mol 纯物质完全燃烧生成稳定化合物时所放出的热量，如果生成气态水，就不是 H_2 的燃烧热。所以 A 选项错误。C 选项中两种物质虽然相差 $-\text{CH}_3$ ，但前者是酚类物质后者是醇类物质，不符合同系物定义，错误；D 选项 BaSO_4 属于盐类，是强电解质，电解质的强弱是指一定条件下能否完全电离的化合物，错误；B 选项中 Na_2SO_3 具有强还原性， H_2O_2 具有强氧化性，二者能发生氧化还原反应，正确。

答案：B

2. 【解析】该题考查和生活相关的一些物质的主要性质。命题依据来源于选修 1，《化学与生活》A 选项正确，考查食盐的常识性知识。B 选项考查维生素 C 的性质，维生素 C 在水溶液中或受热时很容易被氧化，生吃新鲜蔬菜比熟吃时损失小，正确。C 选项，纤维素在人体内不能水解，所以不能作为人类的营养物质，错误。D 选项苏打是碳酸钠，呈碱性，假红酒中没有葡萄糖时与苏打不显蓝色。正确。

答案：C

3. 【解析】该题考查元素周期律。A 选项 IA 族的 H 元素可以与 VIIA 族的元素形成共价化合物，Na 元素可以与 VIIA 族的元素形成离子化合物，正确；B 选项第二周期元素从左到右，元素 O 和 F 无正价，错误。C 选项同主族元素的简单阴离子还原性越强，水解程度越小，错误。D 选项同周期金属元素的化合价越高，其失电子能力越弱，如 Na Mg Al，错误。

答案：A

4. 【解析】该题考查基本实验的误差分析。A 选项湿润的 PH 试纸测稀碱液的 PH 时，碱液被稀释，PH 值偏小，正确。B 选项用容量瓶配置溶液定容时俯视刻度线，所加水偏少，所配溶液浓度偏大，错误。C 选项滴定前滴定管内无气泡，终点读数时有气泡，所测体积偏小，液就是读数偏小，正确。D 选项测定中和反应的反应热时，将碱缓慢倒入酸中，热量损失比较多，所测温度值偏小，正确。

答案：B

5. 【解析】该题考查电解质溶液的基本知识。A 选项在蒸馏水中滴加浓 H_2SO_4 ，放出热量，溶液温度升高， K_w 变大，错误。B 选项 CaCO_3 难溶于稀硫酸，但能溶于醋酸，错误。C 选项时溶液中的质子守恒，正确。D 选项 $\text{CH}_3\text{COONH}_4$ 双水解，促进水的电离，水的电离程度增大，错误。

答案：C

6. 【解析】该题考查原电池和电解池的基本知识。A 选项 H^+ 离子在原电池中移向 PbO_2 电极，错误。B 选项每消耗 3mol Pb ，根据电子守恒生成 $1\text{mol Al}_2\text{O}_3$ ，错误。C 选项在原电池的正极电极反应是生成 PbSO_4 ，错误。D 选项在原电池中 Pb 电极的质量由于生成 PbSO_4 ，质量增加，在电解池中，Pb 阴极，质量不变，正确。

答案：D

7. 【解析】该题以周期律和周期表为基础知识，考查元素推断、重要元素化合物的性质、化学用语、电解质溶液中离子浓度大小比较等重要知识。

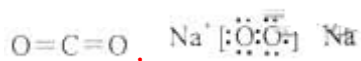
(1) 根据短周期元素、X、Y 元素的 X、Y 两元素最高正价与最低负价之和均为 0；推知 X、Y 元素分别为 H 和 C，Q 与 X 同主族推知 Q 为 Na 元素，Z、R 分别是地壳中含量最高的非金属元素和金属元素，推知 Z 为 O 元素，R 为 Al 元素。

原子半径大小顺序为 $\text{Na} > \text{Al} > \text{C} > \text{O} > \text{H}$

(2) C 和 H 形成的物质是有机化合物，含极性键又含非极性键，分子质量最小的只能是

C_2H_2

(3) C 溶于水显酸性的气体只能是 CO_2 ，D 是淡黄色固体，只能是过氧化钠



① B 为两性不溶物, A、B 均由三种元素组成, 根据转化关系 A 为 NaAlO_2 , B 为 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 由 A 转化为 B 的离子方程式 $\text{AlO}_2^- + 2\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = \text{Al}(\text{OH})_3 + \text{HCO}_3^-$ 或 $2\text{AlO}_2^- + 3\text{H}_2\text{O} + \text{CO}_2 = 2\text{Al}(\text{OH})_3 + \text{CO}_3^{2-}$

② A 由三种元素组成, B 由四种元素组成, A、B 溶液均显碱性, A 是 Na_2CO_3 , B 是 NaHCO_3 . A 显碱性的原因是 CO_3^{2-} 的水解。水解的离子方程式为 $\text{CO}_3^{2-} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HCO}_3^- + \text{OH}^-$, 二者等浓度的混合溶液中, 离子浓度的大小顺序为 $c(\text{Na}^+) > c(\text{HCO}_3^-) > c(\text{CO}_3^{2-}) > c(\text{OH}^-) > c(\text{H}^+)$, 碳酸根的水解程度比碳酸氢根的水解程度大。在滴加盐酸至中性时, 碳酸钠和盐酸反应生成 NaHCO_3 , NaHCO_3 和盐酸反应生成 NaCl 、 H_2O 、 CO_2 、若果溶质全是 NaCl , 由于有 CO_2 , 溶液就显酸性, 所以溶质是 NaHCO_3 、 NaCl 、 CO_2 。

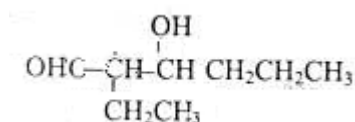
答案: 见解析

8. 【解析】(1) A 是一元醇, 氧的质量分数约为 21.6%, A 只有一个甲基, 推知 A 的相对分子质量为 74, -OH 相对分子质量 17 碳氢部分为 57 应该为 $-\text{C}_4\text{H}_9$, 只有一个甲基, 所以为正丁醇。

(2) B 为丁醛, 与新制的 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 反应的化学方程式为



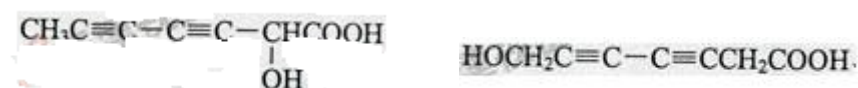
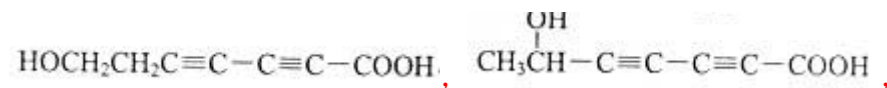
(3) B 丁醛自身 2 分子的反应, 根据题干信息, 2 分子丁醛先发生加成反应形成



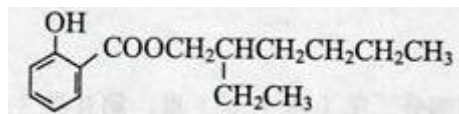
再发生消去反应可以形成两种结构。检验 C 中的碳碳双键和醛基时, 用银氨溶液先检验醛基, 再加稀盐酸使溶液呈酸性后, 加溴水检验碳碳双键。在这里不能先检验碳碳双键。也可以用酸性高锰酸钾检验碳碳双键。D 为醛基加 H_2 形成的醇

(4) 第③的反应类型为加成(还原)反应, D 所含的官能团为羟基。

(5) 写出水杨酸所有同分异构体的结构简式: 水杨酸除了羧基, 苯环的不饱和度为 4, 写 6 个碳原子在一条直线上时, 应该有碳碳叁键两个。



(4) 第④步的反应为酯化反应, 所以反应条件为浓硫酸、加热。E 的结构简式



答案: 见解析

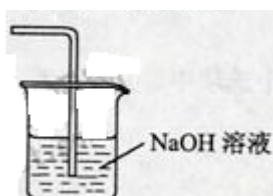
9. 【解析】(1) A 中反应的化学方程式 $2\text{Fe} + 3\text{Cl}_2 \xrightarrow{\Delta} 2\text{FeCl}_3$

(2) 要使沉积的 FeCl_3 进入收集器, 根据 FeCl_3 加热易升华的性质, 第④的操作应该是: 在沉积的 FeCl_3 固体下方加热。

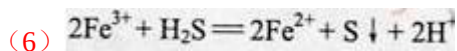
(3) 为防止 FeCl_3 潮解所采取的措施有②通入干燥的 Cl_2 , ⑤用干燥的 N_2 赶走 Cl_2 ,

(4) B 中的冷水作用为是冷却 FeCl_3 使其沉积, 便于收集产品; 装置 C 的名称为干燥管, 装置 D 中 FeCl_2 全部反应完后, 因为失去吸收 Cl_2 的作用而失效, 检验 FeCl_2 是否失效就是检验二价铁离子,

最好用 $\text{K}_3[\text{Fe}(\text{CN})_6]$ 溶液, 绝对不能用酸性高锰酸钾溶液检验。



(5) ，吸收的是氯气，不用考虑防倒吸



(7) 阳极的电极反应： $\text{Fe}^{2+} - \text{e}^- = \text{Fe}^{3+}$

(8) 该实验的另一个优点是 FeCl_3 可以循环利用。

答案：见解析

10. 【解析】该题综合考察化学反应原理的基础知识。涉及离子的水解、PH 值的计算、盖斯定律的应用、化学平衡常数的计算、自由能的应用等。

(1) 观察表格中发现 NH_4^+ 水解显酸性，PM2.5 的酸碱性为酸性。试样的 PH 值根据溶液中电荷守恒计算 H^+ 离子浓度为 10^{-4} ，PH 值为 4.

(2) 焦炭与水蒸汽反应的热化学方程式： $\text{C}(\text{s}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = \text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g}) \quad \Delta H = +131.3 \text{ kJ/mol}$

洗涤含 SO_2 的烟气,根据酸性氧化物的性质选 a. $\text{Ca}(\text{OH})_2$ b. Na_2CO_3 。

(3) 计算平衡常数时，先计算物质的平衡量 N_2 为 $0.8-4 \times 10^{-4}$, O_2 为 $0.2-4 \times 10^{-4}$ ，NO 为 8×10^{-4} ，带入平衡常数表达式即可，得 4×10^{-6} .

气缸温度越高，单位时间内 NO 排放量越大，原因是温度升高，反应速率加快，平衡右移

$2\text{CO}(\text{g}) = 2\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g})$ ，该反应是焓增、熵减的反应。根据 $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ ， $\Delta G > 0$, 不能实现。

汽车尾气系统中装置反应的化学方程式